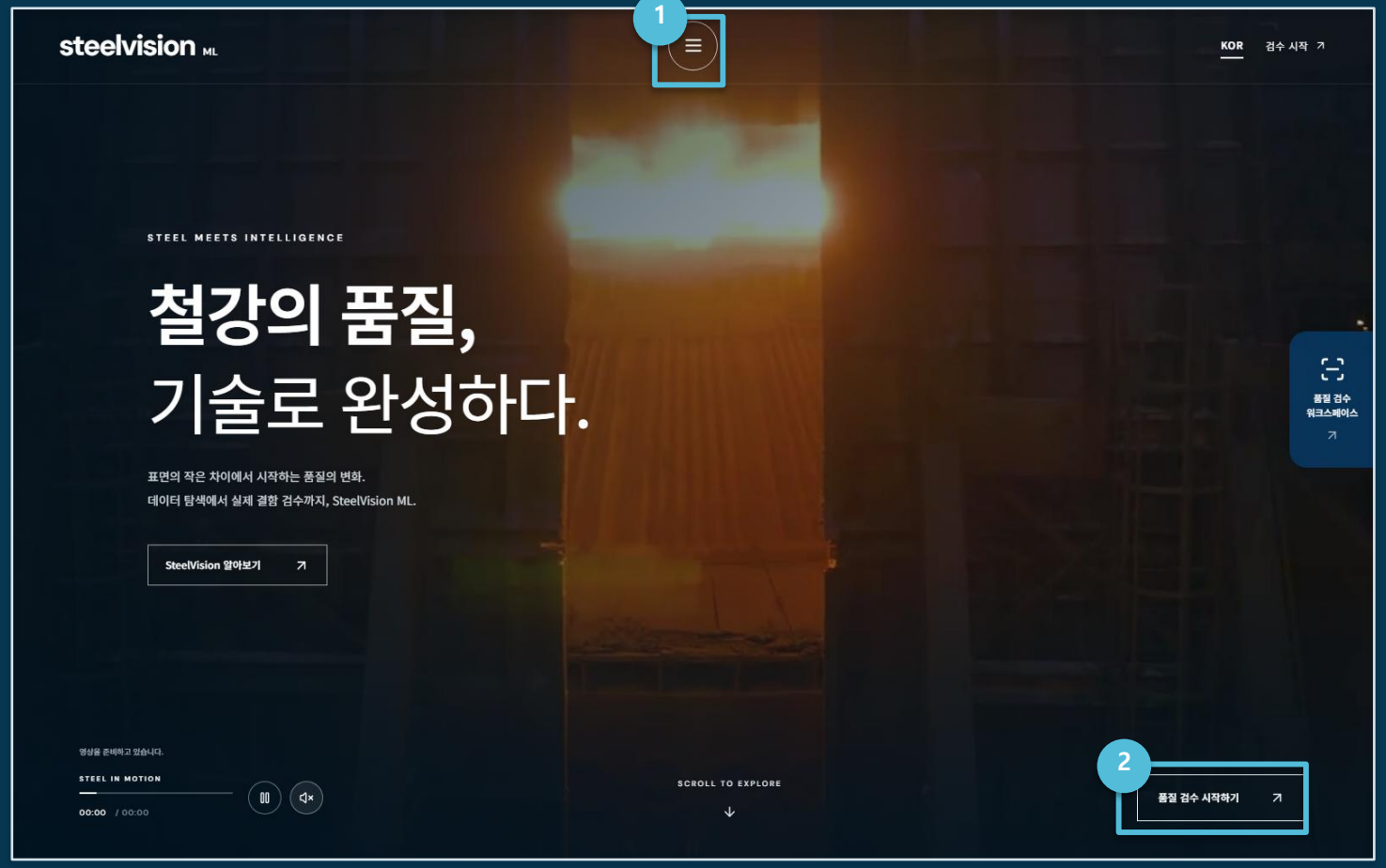
검수 과정을 React 웹으로 연결했습니다

Figma 디자인을 실제 모델의 업로드·추론·저장 흐름으로 구현



화면과 실행의 역할 분리

React + TypeScript
화면 구성 · 입력과 결과 상태 관리

CSS Grid + 미디어 쿼리
PC·모바일 반응형 배치

Python API
기존 추론 함수 호출 · 결과 전달

① 공통 전체 메뉴 ② 실제 검수 화면 진입

모델마다 다른 입출력, 어댑터로 연결

문제: 모델별 입력 처리와 출력 형식을 화면에서 직접 다루면 복잡해집니다.

React 화면
업로드 · 모델 선택

→

Python API
요청 수신 · 입력 검사

→

어댑터
기존 함수 호출 · 출력 정리

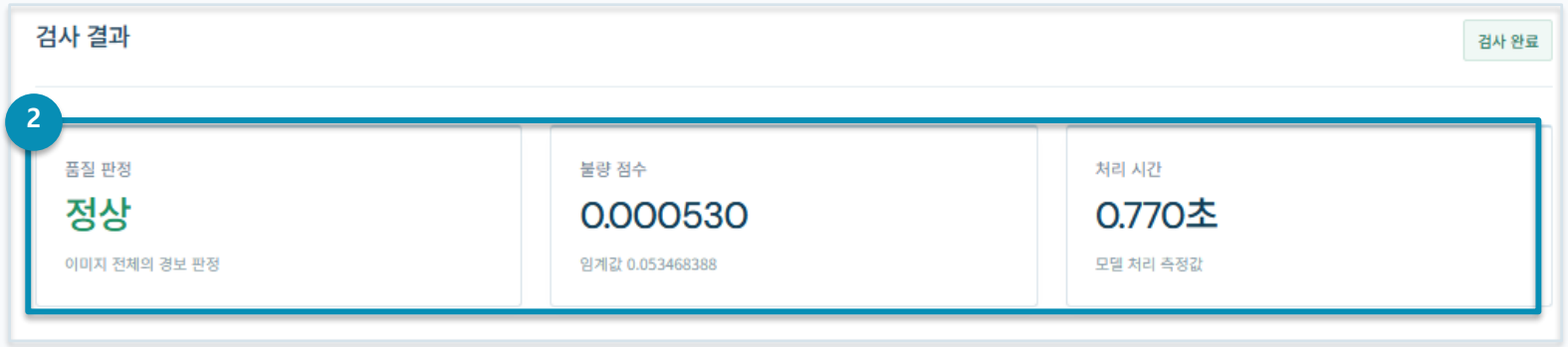
→

기존 모델
RF · ResNet18 · U-Net

실제 모델·판정 기준



화면에 표시하는 실제 공통 결과



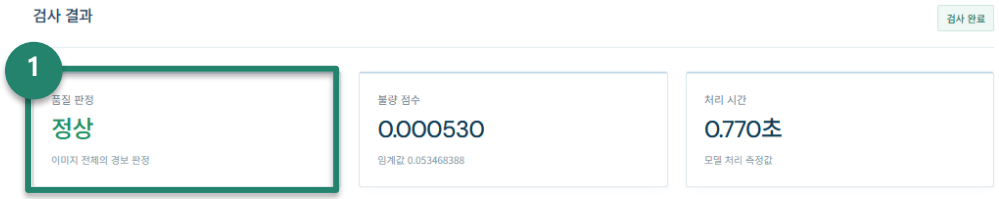
판정 · 점수 · 처리 시간 · 이미지/좌표

해결: 원래 전처리·가중치·판정 기준을 유지하고, 웹에 전달하는 형식만 정리했습니다.

새 검사에 이전 결과가 남지 않도록

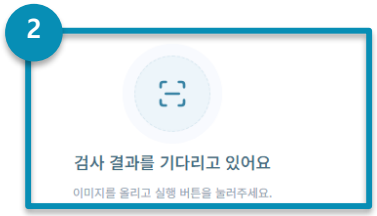
문제: 이미지나 모델이 바뀌어도 이전 판정이 남으면 결과를 혼동할 수 있습니다.

변경 전 · 정상 이미지 검사 완료



현재 이미지의 판정·점수 표시

변경 후 · 다른 이미지 선택



새 입력에서는 대기 상태로 전환

이미지·모델·판정 기준 변경 → **요청 취소 + 결과 초기화** → **현재 요청의 응답만 반영**



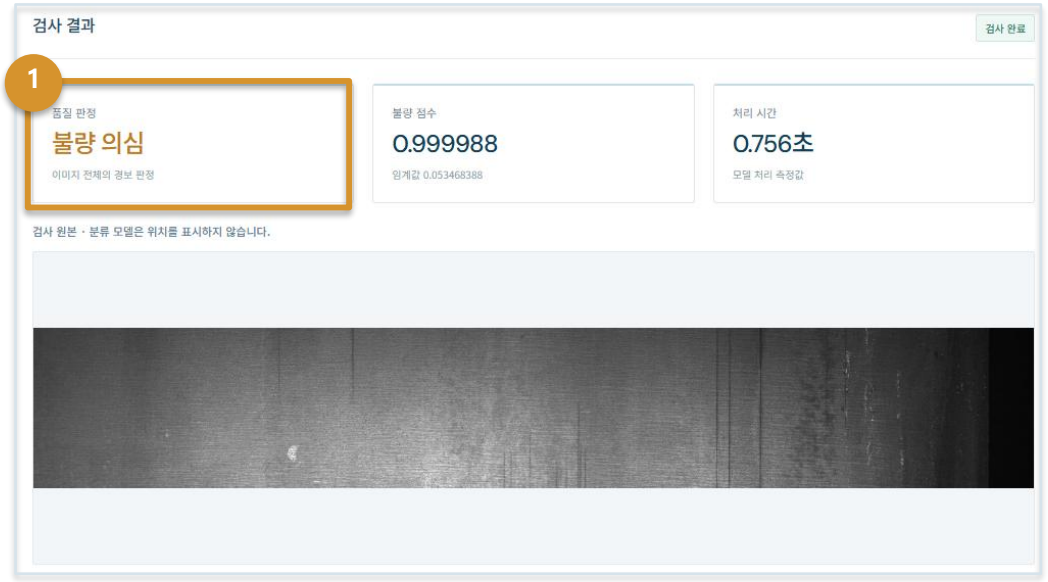
다운로드는 결과 유지 · 재추론 없음

해결: AbortController와 요청 번호를 함께 사용해 늦게 도착한 이전 응답을 제외했습니다.

품질 판정과 결함 위치를 구분

문제: 이미지 단위 판정과 픽셀 단위 분할은 서로 다른 의미의 결과입니다.

이미지 단위 · 정상/불량 판정



분류 결과에 임의의 박스·마스크를 붙이지 않음

픽셀 단위 · 실제 U-Net 예측



원본과 예측 마스크 · 위치 박스 비교

3

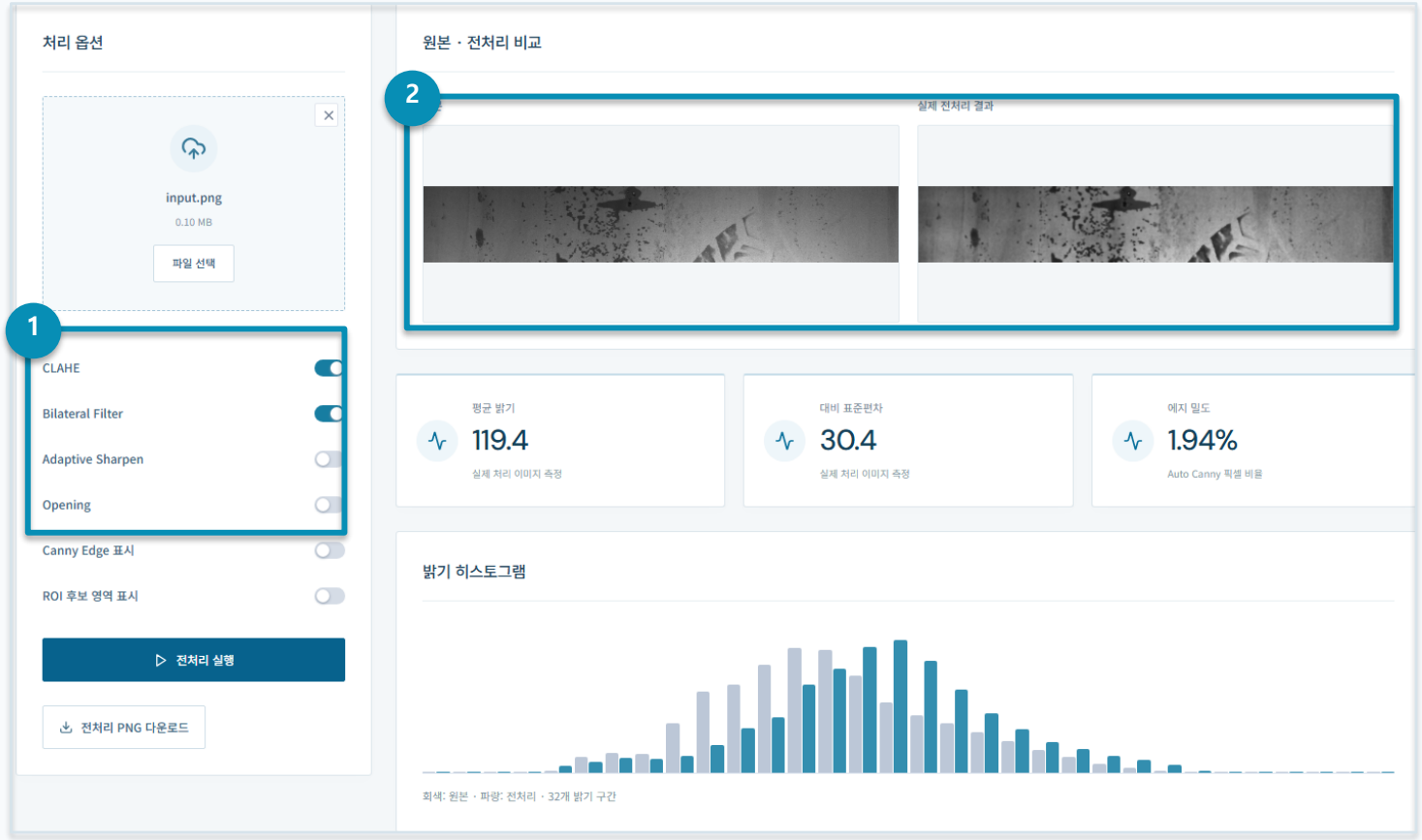
box	x	y	width	height	component_pixels	mean_score
1	1,082	4	48	244	9,839	0.789384
2	1,149	3	33	252	6,934	0.800798

CSV도 원본 1600×256 좌표 기준

해결: 별도 화면으로 의미를 구분하고, 실제 마스크와 원본 좌표를 일관되게 표시·저장했습니다.

전처리 체험은 실제 추론과 분리

문제: 체험 옵션이 모델 입력까지 바꾸면 학습 당시의 조건과 달라질 수 있습니다.



독립된 두 처리 경로

전처리 체험

선택 옵션 → 화면 비교·히스토그램

실제 품질 검수

원래 전처리 → 기존 모델 추론

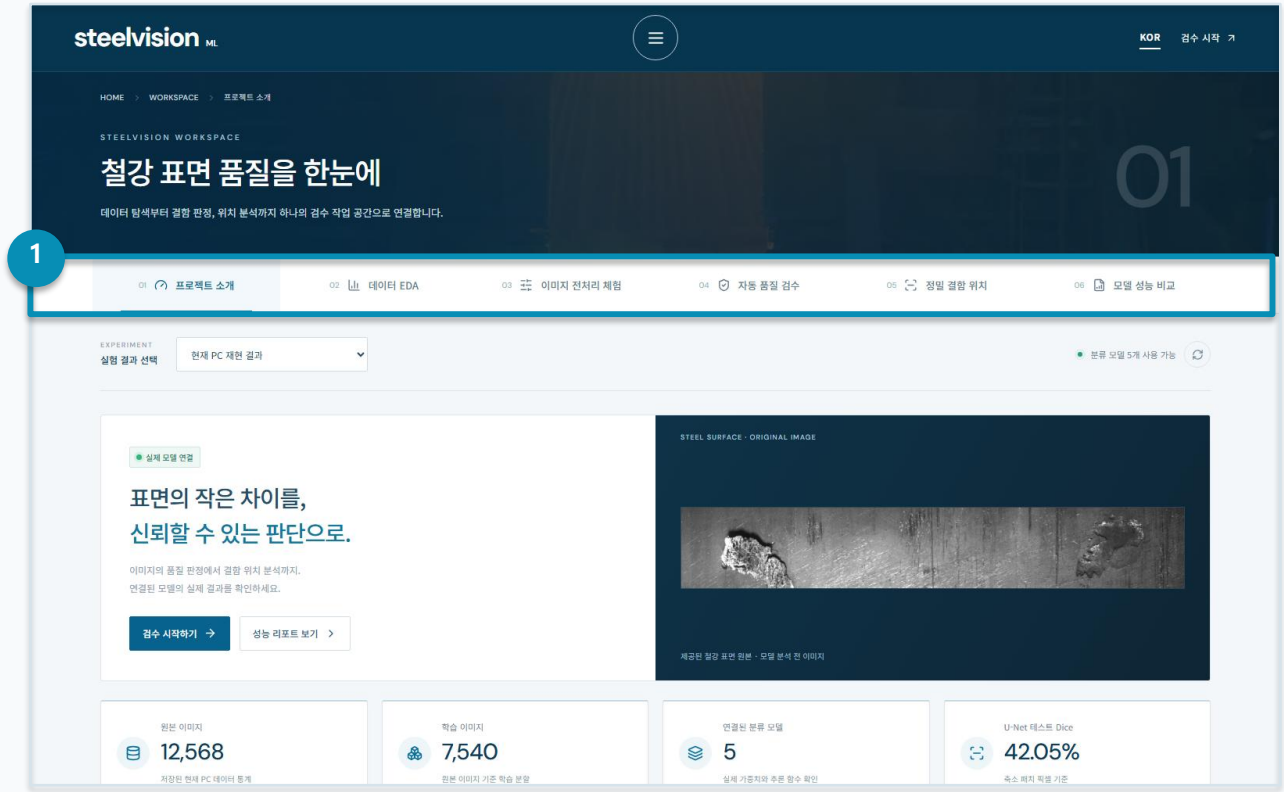
체험 설정을 추론 설정에 적용하지 않습니다.

해결: 체험용 처리 경로를 분리하고, 실제 모델에는 학습 당시의 입력 처리를 유지했습니다.

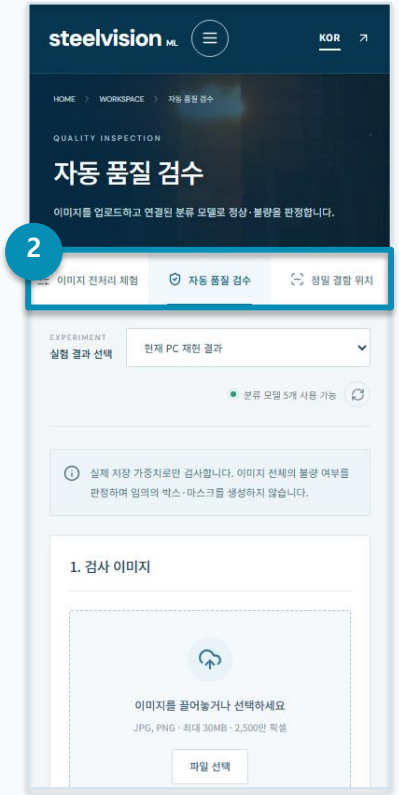
RESPONSIVE DESIGN & VALIDATION

반응형 화면과 실제 파일까지 검증

CSS Grid + 미디어 쿼리로 화면 크기에 맞게 설정·결과 배치를 전환했습니다.



PC · 설정과 결과를 좌우로 배치



모바일 · 세로 배치



공통 전체 메뉴

검증: 320~1440px 화면 · 실제 정상/불량 추론 · 위치 분석 · PNG·CSV 재읽기와 좌표 범위 확인